PROJETO DESENVOLVIMENTO MOBILE

Caverna Jiu-Jitsu

Grupo / Alunos: Alexandre Heuschkel, Eduardo Shinjato Barbosa, Neemias Alves e Paulo dos Santos Cruz
Orientador: Elias Carneiro de Oliveira
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Osasco - Prefeito Hirant Sanazar
Curso: Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Período: 2026 / 2° Semestre

1. RESUMO

Este projeto apresenta o aplicativo mobile "Caverna Jiu-Jitsu", desenvolvido para solucionar a desorganização na gestão operacional e pedagógica de academias de artes marciais. O objetivo principal é automatizar o controle de frequência, realizar o acompanhamento do tempo de tatame para a evolução de graduação dos praticantes e estruturar a gestão financeira de mensalidades, substituindo processos manuais propensos a falhas. A solução foi projetada como um aplicativo móvel multiplataforma, utilizando a tecnologia Flutter, com foco na usabilidade prática e direta durante os treinos no tatame. O impacto direto esperado é a promoção de transparência técnica e financeira na academia, resultando em maior retenção de alunos, aumento da confiabilidade nas promoções de faixas e a viabilidade econômica de longo prazo para o negócio.

Palavras-chave: Aplicativo Móvel, Gestão Esportiva, Mobile Development, Flutter, Solução Tecnológica.

2. INTRODUÇÃO

2.1 Tema e Justificativa

O desenvolvimento do aplicativo Caverna Jiu-Jitsu é motivado pela desorganização crítica na gestão operacional e pedagógica da academia. Atualmente, a dependência de processos manuais — como cadernos de chamada em papel, planilhas descentralizadas e mensagens perdidas em grupos de WhatsApp — gera inconsistência no controle financeiro (atrasos e inadimplência) e falhas no acompanhamento do tempo de tatame dos alunos, dificultando uma avaliação precisa e justa para a progressão de faixas.

A escolha por uma solução nativamente móvel é indispensável devido à dinâmica de uma academia de artes marciais:

Praticidade no Tatame: Professores e alunos não utilizam computadores durante os treinos; o smartphone permite a validação rápida de presença (check-in) diretamente no local da aula.
Acesso em Tempo Real para o Aluno: O praticante acompanha seu histórico de treinos, frequência acumulada e status de mensalidades a qualquer momento na palma da mão.
Engajamento e Comunicação: Notificações push garantem que avisos importantes, lembretes de pagamento e atualizações de graduação cheguem de forma direta e sem ruídos aos usuários.

Relevância Social e Técnica

Relevância Social: Promove a transparência e a justiça no processo de graduação, eliminando favoritismos ou esquecimentos na entrega de faixas e graus. Fortalece o sentimento de comunidade e disciplina, ajudando na retenção dos alunos e incentivando a prática continuada do esporte.
Relevância Técnica: Oferece a centralização de dados e a automação de fluxos financeiros e administrativos em uma única plataforma. Substitui sistemas legados ou fragmentados por uma arquitetura integrada, reduzindo a carga de trabalho manual da gestão e garantindo maior confiabilidade e segurança às informações da academia.

2.2 Problema de Pesquisa

Como uma solução móvel integrada pode eliminar falhas na gestão de mensalidades e garantir transparência e precisão no registro de frequência e graduação de alunos em uma academia de jiu-jitsu?

2.2.1 Escopo: É / Não É / Faz / Não Faz

Para delimitar o escopo da aplicação de forma clara e evitar fuga de funcionalidades (scope creep), definimos a seguinte matriz estrutural do projeto:

O Que o Produto É:

Aplicativo Móvel Multiplataforma: Uma solução focada na dinâmica ágil e mobile do tatame.
Hub de Gestão Centralizado: O sistema definitivo para organizar alunos, histórico esportivo e a operação comercial da academia.

Sistema Intuitivo: Uma interface simples e responsiva, pensada para professores que precisam de rapidez entre os treinos.
Produto SaaS (Software as a Service): Uma plataforma profissional, em modelo de assinatura, voltada para gestores e donos de academia.

O Que o Produto Não É:

Sistema Desktop Tradicional: Não foi projetado para uso engessado e exclusivo em computadores de mesa.
Planilha Complexa: Não é apenas uma base de dados estática; possui inteligência operacional e notificações automatizadas.
Rede Social: Não tem foco em bate-papo informal, feed de fotos ou foco em entretenimento para o usuário.
Solução Genérica Gratuita: Não é um bloco de notas virtual, tratando-se de um software comercial direcionado para a gestão institucional.

O Que o Produto Faz:

Gestão Financeira e de Mensalidades: Controla pagamentos e dispara alertas automáticos sobre vencimentos e inadimplências.
Check-in e Frequência: Valida a presença dos alunos de maneira expressa no local da aula.
Controle de Graduação: Calcula e registra o tempo de tatame, alertando professores sobre o momento correto de conceder novos graus e faixas com total transparência.
Comunicação Institucional Oficial: Envia notificações via push para avisos importantes, alteração de horários de treino e possibilita a disponibilização de videoaulas.
Loja Integrada (E-commerce Interno): Viabiliza a venda de equipamentos (kimonos, faixas, suplementos) pela própria administração da academia.

O Que o Produto Não Faz:

Sincronização e Uso 100% Offline: Não permite a validação final de pagamentos e cadastros na base de dados central sem conexão ativa com a internet.
Vendas de Esportes Genéricos: Não atua como marketplace de produtos de outras modalidades esportivas que não tenham ligação com o jiu-jitsu e a academia.
Chat Desestruturado: Não cria grupos informais de conversa nos moldes de um mensageiro instantâneo, a fim de evitar a perda ou o ruído de informações vitais.

Inscrição Direta em Torneios: Não se conecta diretamente com sistemas de confederações esportivas externas para registrar competidores em eventos.

2.2.2 Personas

Pedro (O Aluno Novo)

Perfil: 26 anos, solteiro. Analista de sistemas, trabalha em regime home office com ensino superior completo. Gosta de desafios.
Comportamentos: Bastante focado em suas tarefas, mas apresenta dificuldades de socialização. Passa a maior parte do dia no computador, não sai muito de casa e não mantém uma alimentação adequada.
Necessidades: Romper com a rotina sedentária praticando um novo esporte, adquirir maior disciplina física e mental e conhecer pessoas novas durante os treinos.

Ana (A Aluna Frequente)

Perfil: 22 anos, solteira, cursando o ensino superior em publicidade. Gosta de exercícios físicos, já treina e possui faixa branca no jiu-jitsu.
Comportamento: Utiliza intensamente o celular para se organizar e pagar contas. Tem problemas de memória para datas de vencimento e costuma ter problemas de pontualidade, vivendo com pressa.
Necessidades: Receber alertas automatizados de aulas e vencimentos financeiros, monitorar seu tempo de tatame para a próxima graduação e ter autonomia de pagamento direto pelo aplicativo.

Marcos (O Professor/Gestor)

Perfil: 40 anos, casado, pai de 1 filho. Professor de jiu-jitsu, faixa preta, com ensino superior incompleto.
Comportamentos: É um professor muito responsável, didático, disciplinado e paciente no tatame. Contudo, não é um heavy user de celular e possui certas dificuldades tecnológicas com sistemas complexos.
Necessidades: Necessita de uma ferramenta fácil e intuitiva que reduza o trabalho braçal. Precisa organizar as turmas, verificar presenças com um clique, gerenciar as finanças e conseguir impulsionar as vendas de kimonos na sua academia.

2.2.3 Jornadas dos Usuários

Jornada do Pedro: Pedro encerra seu turno de trabalho remoto e sente necessidade de se movimentar. Ele abre o app, consulta os horários da aula

noturna e dirige-se à academia. Ao chegar, aproxima o celular e realiza o check-in em segundos. Após o treino exaustivo, ele abre o app novamente em casa com a sensação de dever cumprido e vê que seu gráfico de frequência subiu.

Jornada da Ana: Ana recebe uma notificação na tela de bloqueio do celular indicando que sua mensalidade vence no dia seguinte. Aproveitando que já está com o aparelho na mão, ela abre o aplicativo e realiza o pagamento via PIX instantaneamente. Ao chegar atrasada no treino, ela rapidamente confirma a presença, evitando interromper a explicação que o professor já havia iniciado.

Jornada do Marcos: Durante o treino, Marcos utiliza seu celular e, com apenas alguns toques, visualiza a lista de alunos presentes gerada pelo sistema. Ao final da semana, de casa, ele entra no painel administrativo e é notificado pelo app de que dois de seus alunos alcançaram a carga horária necessária para receberem o primeiro grau na faixa branca. Com essa informação segura, ele organiza a cerimônia da próxima semana.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma móvel centralizada voltada para organizar, gerenciar e otimizar tanto o progresso técnico dos alunos quanto a administração comercial de academias de jiu-jitsu.

2.3.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Benefícios à Sociedade

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar): Incentiva a frequência e a regularidade nas aulas ao registrar o tempo de tatame e o histórico do aluno, promovendo a prática contínua de atividades físicas, a saúde mental e o combate ao sedentarismo.

ODS 10 (Redução das Desigualdades): Garante a meritocracia e a justiça no processo de graduação, assegurando que todos os alunos progridam com base em critérios estritamente objetivos, eliminando o viés do favoritismo.

ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis): Mitiga o desperdício ambiental, eliminando a necessidade de papel ao substituir controles impressos, recibos e cadernos de chamada por registros 100% digitais.

ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico): Profissionaliza a gestão da academia, otimizando o controle financeiro para garantir a sustentabilidade do negócio local e o trabalho formal e estruturado de professores e administradores.

Benefícios para a Sociedade e Comunidade:

Valorização da Prática Esportiva: O esporte atua como ferramenta primária de inclusão social, disciplina e formação de caráter.
Transparência e Relação de Confiança: A clareza irrefutável no progresso técnico e nos pagamentos fortalece os vínculos entre mestres, alunos e seus familiares.
Profissionalização do Esporte Amador: Traz ferramentas modernas de gestão corporativa para o ambiente das artes marciais, reduzindo a mortalidade de academias de bairro por ineficiência de gestão.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto embasa-se nos preceitos do desenvolvimento mobile cross-platform, utilizando abordagens modernas que priorizam o conceito de "Mobile First". No contexto das artes marciais, onde o ambiente do tatame restringe o acesso a equipamentos robustos de hardware, a portabilidade e a conexão constante oferecidas por smartphones configuram-se como o modelo ideal. A base de dados será construída em arquitetura Cloud (nuvem), utilizando princípios que visam segurança dos dados transacionais dos alunos e alta disponibilidade. Além disso, as decisões de UI/UX (User Interface e User Experience) priorizaram layouts adaptáveis e fluxos de ação minimizados, evitando a fadiga tecnológica por parte de perfis de professores mais tradicionais, como mapeado nos requisitos.

4. METODOLOGIA

4.1 Tipo de Pesquisa

A metodologia enquadra-se como uma pesquisa aplicada focada no desenvolvimento tecnológico de um produto (Software). O projeto faz uso de modelagem ágil, levantamento situacional de requisitos e construção de protótipos incrementais.

4.2 Ferramentas e Tecnologias

Linguagem/Framework: Dart e Flutter (viabilizando o formato multiplataforma para Android e iOS com um único código-fonte).
Backend/Banco de Dados: Supabase / Firebase (Garantindo sincronização em nuvem e gestão de autenticação).
Ferramentas de Design e Organização: Figma (para prototipação das telas UI/UX) e métodos ágeis (Mural Lean Inception Canvas e quadros Kanban no Trello) para divisão de tarefas.

4.3 Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 - Cadastro e Autenticação de Usuários: Permitir login e registro com perfis diferenciados (Alunos x Professores/Admin).
RF02 - Perfil do Aluno: Exibir foto, faixa, quantidade de graus, tempo de tatame e situação financeira.
RF03 - Check-in na Aula: Permitir confirmação de presença no ambiente físico via aplicativo.
RF04 - Validação pelo Professor: Possibilitar lançamento de presenças em lote por parte da equipe.
RF05 - Contagem de Tempo de Tatame: Calcular e alertar de forma automatizada o avanço rumo a novas graduações com base nos treinos realizados.
RF06 - Controle de Mensalidades: Registro e visualização de pagamentos, gerenciando inadimplências.
RF07 - Central de Comunicados Institucionais: Painel para aviso de campeonatos, horários de treinos ou seminários via Push.
RF08 - E-commerce Básico Integrado: Ambiente de vendas de kimonos e acessórios da academia.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF 01 - Interface Intuitiva e Limpa: Ações críticas, como o check-in na aula, devem ser feitas em no máximo 3 toques.
RNF 02 - Design Responsivo: Escalonável e compatível com as densidades de tela de smartphones Android e iPhones.
RNF 03 - Performance e Estabilidade: Tempos de resposta para consultas no banco de dados inferiores a 2 segundos em conexões 4G estáveis.
RNF 04 - Segurança e Conformidade (LGPD): Criptografia em repouso e trânsito para senhas e informações financeiras dos matriculados.

5. DESENVOLVIMENTO (RESULTADOS E DISCUSSÕES)

As etapas de desenvolvimento estão voltadas à consolidação dos protótipos de alta fidelidade desenhados no Figma, transformando os fluxos de navegação estabelecidos em código funcional no Flutter. A estrutura inicial contemplará as telas de autenticação, home (dashboard do aluno com tempo de tatame), pagamentos e agendamento de aulas. O esquema relacional do banco de dados já reflete as

entidades necessárias, cruzando os dados de Usuários, Presenças, Graduações e Transações Financeiras.

6. CONCLUSÃO

A concepção do Caverna Jiu-Jitsu demonstrou total viabilidade para suprir a lacuna administrativa presente em diversas academias de artes marciais de pequeno e médio porte. Ao automatizar a presença, alinhar os pagamentos e expor de forma inquestionável o andamento da graduação de cada aluno, o aplicativo elimina conflitos e retrabalhos. O próximo ciclo prevê a codificação final, testes com a base real de alunos e expansão comercial da ferramenta.

7. REFERÊNCIAS

DOCUMENTAÇÃO FLUTTER. Flutter: Build apps for any screen. Disponível em: “ em desenvolvimento”

DOCUMENTAÇÃO FIREBASE. Firebase: Build and run successful apps. Disponível em: “disponível em breve “

PEREIRA, M. A. F. Computação em Nuvem II. Faculdade de Tecnologia de Osasco, 2026.

SILVA, E. C. Orientação de Projetos Mobile e Padrões Arquiteturais. Fatec Osasco.